

ITEM 155 : TUBERCULOSE

Tuberculose : infection endémo-épidémique → 3^{ème} cause de mortalité infectieuse mondiale = **1,4 millions de morts/an**
 - Incidence en France : **5000 cas/an**, incidence plus élevée (x 3) en **Ile-de-France** et en **Guyane**
 - Incidence mondiale : **8,8 millions de cas/an**, dont 480 000 cas de tuberculose résistante, plus fréquent en **Afrique subsaharienne** (> 300 cas/100 000 hbts/an), **Asie** et **Europe centrale et de l'Est** (de 100 à 300) et **Amérique Latine** (de 25 à 100),

Bactério	<i>Mycobacterium tuberculosis complex</i> (MTBC) : bacille acido-alcoolo-résistant (BAAR) - 7 espèces : - <i>Mycobacterium tuberculosis</i> = bacille de Koch : dans 95% des cas, réservoir uniquement humain - Autres : <i>M. bovis</i> (1%, transmission digestive possible (lait), résistant au pyrazinamide), <i>M. africanum</i> ... - Transmission interhumaine par voie aérienne à partir d'un patient excréteur de BK (bacillifère : BAAR à l'ECBC) - Multiplication extra- et intracellulaire , de croissance lente , aérobie strict	
	Facteurs de risque - Sujet âgé - Dénutrition, alcoolisme - Tabagisme, silicose - Infection tuberculeuse latente récente < 2 ans ou chez l'enfant < 5 ans (surtout < 2 ans) - Conditions socio-économiques défavorables : SDF, toxicomane, milieu carcéral - Emigration en provenance d'une zone de forte endémie : Afrique, Asie, Amérique latine - Immunodépression : VIH, immunosuppresseur, biothérapie anti-TNFα, corticothérapie, diabète	
Physiopathologie	Relation hôte-pathogène	- Infection des macrophages pulmonaires → formation d'un granulome (réponse immune centrifuge)
		Jeune granulome - Macrophages infectés au centre : cellules épithélioïdes et géiganto-cellulaires (par production en excès de lipides, servant de nutriment aux mycobactéries)
		Granulome mature - Formation d'un caséum central par accumulation de lipides : pathognomonique des mycobactéries du <i>Mycobacterium tuberculosis complex</i> - Macrophages épithélioïdes et géiganto-cellulaires entourant le caséum - Couronne fibroblastique, contre laquelle s'agrègent des lymphocytes T
		Evolution - BK non externalisé du centre du granulome, meure dans le caséum : involution et calcification du granulome - Granulome à l'état latent, avec BK quiescents en intracellulaire ou au sein du caséum, pendant une longue durée (jusqu'à plusieurs décennies) - Rupture du granulome actif, avec externalisation des BK : dissémination par voie bronchogène et/ou hématogène et/ou lymphatique - Action cytotoxique des lymphocytes T activés sur le granulome entier ou sur des débris de granulome rompu → création d'excavations ou cavernes parenchymateuses pulmonaires, confluentes : paroi tapissée de débris cellulaire et de caséum (biophase nutritive du BK), aéré par une bronchiole (milieu aérobie)
	Différents types d'infection à BK	Forme latente - Primo-infection tuberculeuse (PIT) asymptomatique ou pauci-symptomatique : chez seulement 1/3 des personnes exposées à un inoculum de BK, 1 à 3 mois d'incubation - Infection tuberculeuse latente (ITL) : dont 10% évoluant vers une tuberculose maladie
		Forme patente = Tuberculose maladie (TBM) = ensemble de manifestations liées à un foyer organique focal ou une forme disséminée : après primo-infection (5% dans les 2 ans et 5% après) - Localisation majoritairement pulmonaire : tuberculose pulmonaire commune - Localisation extra-pulmonaire : ganglionnaire, ostéo-rachidienne (mal de Pott), neuro-méningée, séreuse (pleurésie, péricardite), uro-génitale, digestive, ORL - Dissémination hématogène : miliaire tuberculeuse par ensemencement multi-viscéral
Résistance aux anti-biotiques	Dans la tuberculose active : biomasse mycobactérienne essentiellement située dans la caverne (90-95% de l'inoculum), avec un rythme exponentiel de croissance - Présence de mutants résistants naturels aux antituberculeux majeurs (par mutation aléatoire) : en moyenne 1/10⁵ pour l'isonazide et 1/10⁷ pour la rifampicine → multi-thérapie indispensable → Une résistance à la rifampicine est associée dans la majorité des cas à une résistance à l'isonazide	
	Multi-résistance (MDR)	= Résistance simultanée à l' isonazide et la rifampicine - 5% des cas de tuberculose mondiale : 3,5% de nouveaux cas, 20% de cas traités - Zones à risque : Chine et Inde (50% des cas), Europe de l'Est (surtout Estonie, Lettonie, Ukraine, Russie, Moldavie), Asie centrale, Afrique du Sud
	Ultra-résistance (XDR)	= Résistance à l' isonazide et à la rifampicine + A toutes les fluoroquinolones antituberculeuses (moxifloxacine, lévofloxacine) + A ≥ 1 traitement injectable de 2nd ligne (amikacine, kanamycine, capréomycine)

Dépistage	= 2 situations : infection récente dans les suites du contage ou infection ancienne latente Dépistage par 2 tests immunologiques explorant la réponse immune d'hypersensibilité retardée à médiation cellulaire induite par le BK : intradermoréaction à la tuberculine (réponse <i>in vivo</i>) et IGRA (réponse <i>in vitro</i>) - Sans intérêt pour le diagnostic de tuberculose maladie : la positivité témoigne d'un contage et d'une primo-infection, sans préciser l'ancienneté ou l'évolutivité - Dépendent du statut immunitaire : ↘ de la sensibilité en cas d'immunodépression - La survenue d'une tuberculose maladie est associée à une diminution de la réponse immune antituberculeuse : sensibilité de 70% dans la tuberculose maladie → la négativité n'élimine pas le diagnostic de tuberculose maladie		
	Intradermo-réaction à la tuberculine (IDR)		= Mise en évidence d'une hypersensibilité retardée dépendante des lymphocytes T - Positive 6 à 12 semaines après contact avec l'Ag pléiotrope mycobactérien tuberculine (commun au BK, au BCG et à certaines mycobactéries non tuberculeuses) → non spécifique du BK : Sp = 70%
		Méthode	- Injection intradermique stricte de 5 unités = 0,1 mL de tuberculine - Lecture par un médecin à 48-72h : mesure du diamètre transversal de l'induration → Les dimensions de la réaction érythémateuses ne sont pas à prendre en compte
		Résultat	- IDR positif : ≥ 5 mm chez tous les sujets - ITL : - ≥ 10 mm chez le sujet non vacciné ou vacciné depuis > 10 ans - ≥ 15 mm chez le sujet vacciné depuis < 10 ans - IDR phlycténulaire chez tous les sujets - Virage tuberculinique = ↗ ≥ 10 mm en > 2 mois : primo-infection récente → Chez l'immunodéprimé : envisager une ITL si IDR ≥ 5 mm - Faux négatif : grippe, rougeole, sarcoïdose, dénutrition, immunodépression, néoplasie
	Interferon-gamma release assay (IGRA)	= Quantiféron : mesure sur prélèvement sanguin de la production d'interféron γ par les lymphocytes T sanguins en réponse à des Ag spécifiques de <i>M. tuberculosis</i> - Aide au diagnostic : tuberculose extra-pulmonaire, tuberculose ED/culture négatifs et chez l'enfant - Non influencé par une vaccination antérieure par le BCG, influencé par la réalisation d'une IDR	
Indication	- Avant mise sous anti-TNFα ou chez les patients VIH : Quantiféron préférentiellement - Personnels de santé : - A l'embauche : IDR de référence, complété par un Quantiféron si IDR+ - Surveillance : IDR, complété par un Quantiféron si IDR > 15 mm - Migrants : préférentiellement Quantiféron < 15 ans et IDR > 15 ans - Enquête autour d'un cas : préférentiellement IDR < 5 ans, Quantiféron > 80 ans ou l'un ou l'autre sinon → IDR de contrôle après vaccination tuberculinique inutile (aucune revaccination, même si IDR négatif)		
PRIMO-INFECTION TUBERCULEUSE	C	- Incubation : 1 à 3 mois - Asymptomatique le plus souvent (90% des cas) : virage spontané et isolé de l'IDR ou du Quantiféron - Symptomatique : - Fièvre modérée, AEG modéré, ADP cervicale, toux - Rarement : - Erythème noueux - Pleurésie séro-fibrineuse - Kérato-conjonctivite phlycténulaire	
	PC	- Virage tuberculinique ou positivation d'un test Quantiféron - RP (± scanner) : - ADP médiastinale, inter-bronchique ou latéro-trachéale - Nodule pulmonaire généralement non visible → Jamais de BK isolé dans les expectorations	
	Evolution	- Aucun développement de tuberculose maladie dans 90% des cas (sauf chez l'immunodéprimé) - Possibles séquelles radiologiques : calcification du nodule ou du ganglion hilare	
		Complication	- Locale : bronchiectasie, sténose bronchique, hémoptysie (séquelle calcifiée hypervascularisée) - Tuberculose maladie : tuberculose pulmonaire par dissémination bronchique (fistulisation d'un ganglion) ou miliaire ou atteinte extra-pulmonaire par dissémination hématogène
	TTT	- Primo-infection symptomatique (clinique et/ou radiologique) : TTT curatif identique à la tuberculose maladie - Primo-infection asymptomatique : discussion au cas par cas → Traitement systématique : - Enfant/adolescent en contact étroit avec un patient tuberculeux bacillifère - Virage récent de l'IDR tuberculine - Immunodéprimé	
INFECTION TUBERCULEUSE LATENTE		Éliminer une tuberculose maladie: - Bilan clinique et RP	
		- Prélèvements respiratoires (expectoration/tubage) au moindre doute	
		TTT	- Immunodéprimé : corticothérapie, immunodépresseur, anti-TNF, infection VIH, greffé... - Patient susceptible d'être immunodéprimé : bilan avant mise sous TNF, bilan de greffe - Infection tuberculeuse récente < 1 an : dépisté lors de l'enquête autour d'un cas - Enfant < 15 à 18 ans

	= Evolution symptomatique ou anomalie à l'imagerie : forme pulmonaire (75%) ou extra-pulmonaire (25%)		
TUBERCULOSE MALADIE	Tuberculose pulmonaire	= Dissémination bronchogène à partir du nodule de primo-infection - Atteinte préférentielle des lobes les mieux ventilés : sommets et segments postérieurs - Forme excavée = la plus productrice de bacilles : 10 ⁸ bacilles dans une caverne	
		C	= Evolution insidieuse sur plusieurs semaines/mois - SG : amaigrissement, asthénie, fièvre à recrudescence vespérale, sueurs nocturnes - Toux prolongée, expectoration mucopurulente ou hémoptoïque - Douleur thoracique en cas d'épanchement pleural associé (peu fréquent) - Dyspnée si forme évoluée ou atteinte pleurale
		PC	Imagerie
			RP ± scanner thoracique si besoin : atteinte préférentiellement apicale et dorsale - Infiltrats de sommets uni-/bilatéraux , évocateurs si excavés - Caverne unique ou multiple - Nodule isolé = tuberculome
			Bactériologie
			= Diagnostic de certitude : isolement de bacilles tuberculeux - Sécrétion bronchiques : - Expectorations si toux productive (sur 3 jours) - Tubage gastrique le matin à jeun ou expectorations induites (sur 3 jours) si non expectorant - LBA si besoin (crachats négatifs) avec tubage le lendemain - Prélèvement biopsique
			Examen direct
			- BAAR à la coloration de Ziehl-Nielsen (à la fuschine : BAAR en rose sur fond bleu) et à l' auramine : positive si > 10 ⁴ bacilles/ml, sensibilité de 50%
TUBERCULOSE MALADIE	Tuberculose miliaire	PC	Culture
			- Culture : - Sur milieu solide de Lowenstein-Jensen : en 3 à 4 semaines - Sur milieu liquide : en 10 à 15 jours, doit être confirmé à l'ED - Antibiogramme systématique
			PCR
			- Détection rapide de M. tuberculosis : sensibilité proche de 100%, diminuée si examen direct négatif (70%) et extra-pulmonaire (50%) → Une PCR négative n'exclut pas le diagnostic de tuberculose - Recherche rapide de résistance à la rifampicine et à l'isonazide par PCR si suspicion de forme résistante (patient originaire d'un pays à risque)
			Histologie
			- Granulome épithélioïde et giganto-cellulaire avec ou sans nécrose caséeuse (inconstante, quasi-pathognomonique)
		Evolution	- Si non traitée : 50% de mortalité, 25% de guérison, 25% d'évolution chronique - Si traitée : guérison quasi-constante sous traitement adapté, en l'absence de multi-résistance
		Complication	- Dissémination de l'infection : localisation extra-pulmonaire, miliaire - Séquelle : lésion fibreuse rétractile, dilatation des bronches, caverne
TUBERCULOSE MALADIE	Tuberculose ganglionnaire	= Dissémination hématogène : pulmonaire, rénale, hépatique, splénique, méningé, osseuse, péricarde - 2 contextes : - Peu après une primo-infection : miliaire septique - En phase terminale d'une tuberculose chronique non traitée : miliaire cryptique - Formation de multiples granulomes de la taille d'un grain de mil	
		C	- AEG, fièvre prolongée, sueurs nocturnes - Atteinte viscérale : SDRA, atteinte neuro-méningée (chez le nourrisson surtout), péricardite...
		PC	- RP + TDM thoracique : micronodules (1 à 2 mm) disséminés régulièrement, bilatéraux - Pancytopenie par infiltration médullaire - Cholestase anictérique - FO : tubercules choroïdaux pathognomoniques - Systématique : hémoculture sur milieu spécial Isolator®, sécrétions bronchiques ou LBA - Sur point d'appel : ponction lombaire, biopsie (hépatique, ostéoméduillaire...), urinaire...
TUBERCULOSE MALADIE	Tuberculose osseuse	- Localisation : basi-cervicale ++, médiastinale... - Adénite souvent volumineuse, diffuse, tendance à la fistulisation à la peau - Biopsie (préférentiellement) ou ponction à l'aiguille fine : mise en évidence de BAAR, culture	
		= Infection par contiguité , ou par dissémination hématogène ou lymphatique - Spondylodiscite tuberculeuse (mal de Pott) souvent thoracique inférieure ± abcès froids - Diagnostic : - Radiographie osseuse, IRM rachidienne - Ponction-biopsie disco-vertébrale : granulome, culture positive dans 50% des cas - Complication: épidurite, compression médullaire, déformation rachidienne, tassement vertébral	

TUBERCULOSE MALADIE	Pleurésie tuberculeuse		= Satellite d'une primo-infection (adulte jeune surtout) ou de l'extension locale d'une réactivation tuberculeuse pulmonaire : rare en France (< 10% des pleurésies) - Syndrome pleural, d'évolution généralement insidieuse : toux, douleur pleurale - Diagnostic : - RP : épanchement pleural, généralement unilatéral - Ponction pleurale : liquide clair, exsudatif, lymphocytaire (500 à 2500 éléments, 90% de lymphocytes), recherche de BK négatif à l'ED (90% des cas), positif à la culture (50%) - Biopsie pleurale : examen histologique, culture - Complication : fibrose pleurale → pachy-pleurite = évolution calcifiante rétractile (« os de seiche »)
	Péricardite tuberculeuse		- Evolution subaiguë : fièvre, douleurs thoraciques, dyspnée, frottement péricardique (50% des cas) - Diagnostic : - Anomalie ECG diffuses, concordant dans toutes les dérivations (90% des cas) - RP : élargissement de la silhouette cardiaque, calcification de l'enveloppe péricardique - ETT : épanchement péricardique - Ponction péricardique : culture positive dans 50% des cas - Complication (parfois initiale) : tamponnade, péricardite chronique constrictive
	Tuberculose neuro-méningée		- Début progressif, précédé d'AEG : syndrome méningé, rhombencéphalite, déficits focaux - Diagnostic : - Hyponatrémie par SIADH fréquente - PL : méningite lymphocytaire, hyperprotéinorachie, franche hypoglycorrachie - IRM : arachnoïdite de la base (méningite basilaire) - Culture du LCR (plus rentable si grande quantité > 1-2 mL) - Complication : décès ou séquelles neurologiques (déficit focal, hémiplegie...) dans 50% des cas
	Tuberculose des voies urinaires		= Fréquente, souvent asymptomatique → à évoquer devant une leucocyturie aseptique - Asymptomatique ou dysurie, SFU, douleur des flancs - Diagnostic : culture sur urines du matin, 3 jours de suite (positive dans 80 à 90% des cas) - Complication : - Hydronéphrose - Dissémination génitale - Néphrite interstitielle granulomateuse - Rétraction vésicale
	Tuberculose génitale		= Souvent satellite d'une atteinte urinaire (homme) ou hématogène (femme) - Homme : prostatite, épидидymite, masse scrotale avec calcifications de l'épididyme ou prostatique - Femme : - Troubles menstruels, douleur abdomino-pelvienne - Culture sur menstruations ou frottis cervicaux, ou diagnostic chirurgical - Complication : stérilité
	Tuberculose digestive		= Toute localisation possible, plus fréquemment iléo-caecale : - Douleur abdominale, anorexie, diarrhée, obstruction, hémorragique - Diagnostic : fibroscopie gastroduodénale ou coloscopie avec biopsies digestives - Complication : tuberculose péritonéale, ascite réfractaire
	Tuberculose laryngée		= Rare, par contamination aérienne ou hématogène : très contagieuse - Ulcération douloureuse, toux, dysphagie, odynophagie, wheezing - Diagnostic : prélèvement local → toujours vérifier la vacuité du cavum
TTT	1 ^{ère} ligne		- Bacilles extracellulaires (symptômes, contagion) = 95% des BK → isoniazide et rifampicine - Bacilles intracellulaires quiescents dans les macrophages → pyrazinamide et rifampicine - Bacilles extracellulaires du caséum (risque de rechute) → rifampicine → Tous bactéricides, sauf l'éthambutol qui est uniquement bactériostatique
		Rifampicine 10 mg/kg/j	- Cytolyse hépatique - Hypersensibilité : syndrome pseudo-grippal, thrombopénie, anémie hémolytique, insuffisance rénale, hépatite - Coloration orangée des liquides biologiques (larmes, urines, sperme...) - Inducteur enzymatique : oestroprogestatif (changer de contraception), AVK (suivi INR), antirétroviral, antiépileptique, corticoïdes (↗ les doses de 30-50%), digitaliques... → CI : porphyrie, insuffisance hépatique majeure, hypersensibilité, lentilles de contact
		Isoniazide 5 mg/kg/j	- Cytolyse hépatique - Neuropathie périphérique sensitivo-motrice : associer de la vitamine B6 si sujet à risque - Rares : troubles neuropsychiatriques, algodystrophie, réaction cutanée
		Pyrazinamide 25-30 mg/kg/j	- Hépatite toxique - Hyperuricémie : quasi-constante, sans conséquence
		Ethambutol 20 mg/kg/j	- Névrite optique rétrobulbaire : risque ↗ en cas de posologie élevée, alcoolisme ou IRC → CI : névrite optique ou insuffisance rénale sévère
		- Association : rifampicine + isoniazide (Rifinah®) ou rifampicine + isoniazide + pyrazinamide (Rifater®)	

TTT	2 ^{ème} ligne		= En cas de tuberculose multi-résistante ou en 2 nd intention : souvent sur ATU - Aminosides : streptomycine, amikacine - Capréomycine (ATU) - Linézolide - Fluoroquinolone : moxifloxacin, lévofloxacin - Ethionamide (ATU) - Bedaquiline (ATU) - Acide para-amino-salicylique PAS (ATU) - Cyclosérine (ATU) - Delamanid (ATU) → Ne pas traiter une pneumopathie par fluoroquinolone en cas de suspicion de tuberculose (négative les tests)
	Infection tuberculeuse latente		- Schéma : - Isoniazide seul pendant 9 mois - Rifampicine + isoniazide pendant 3 mois - Indication : - Immunodéprimé ou susceptible de le devenir, infection récente < 1 an, enfant < 15 ans - D'emblée (avant résultats des tests) : enfant < 2 ans ou immunodéprimé exposé à un cas - Déclaration obligatoire de toute ITL chez un enfant < 15 ans (recherche du cas index) → Après avoir éliminé une tuberculose maladie (clinique, RP ± prélèvement respiratoire si doute)
	Primo-infection tuberculeuse		- Avec symptômes cliniques et/ou radiologiques : traitement identique à la tuberculose maladie - Asymptomatique : - Systématique si : enfant/adolescent en contact étroit avec un patient tuberculeux bacillifère, virage récent de l'IDR ou immunodéprimé - Discuté au cas par cas sinon
	→ Toute tuberculose maladie active, confirmée ou fortement suspectée, doit être traitée		
	Mesures associées		- Hospitalisation en chambre individuelle avec précaution « air » : porte fermée, pression négative ou aération, port de masque FFP2 pour les soignants ou visiteurs, port d'un masque chirurgical par le malade en dehors de la chambre → Jusqu'à apyrexie, régression de la toux et négativation de l'examen direct des prélèvements (en moyenne 15 jours après traitement) - Déclaration obligatoire : signalement au CLAT et à l'ARS + notification à l'InVS - Déclaration des issues de traitement : 9 à 12 mois après le début de traitement - ALD 29 : PEC à 100% pour une durée de 2 ans - Aucune injonction légale de soins existant en France
	Bilan pré-thérapeutique		- Bio : fonction rénale, transaminase, uricémie, sérologies VIH, VHB et VHC ± β-hCG - FO, champ visuel et vision des couleurs (sans retarder le début du traitement)
	Traitement anti-BK		= Multi-thérapie antibiotique : 1 prise orale/jour, à jeun (1h avant ou 2h après repas) - Schéma : - Quadrithérapie rifampicine, isoniazide, pyrazinamide, éthambutol pendant 2 mois - Bithérapie isoniazide, rifampicine pendant 4 mois → Arrêt de l'éthambutol dès que la sensibilité de la souche à l'isoniazide est confirmée - Schéma alternatif (sans pyrazinamide) : trithérapie x 3 mois puis bithérapie x 6 mois - Prolongé à 9-12 mois en cas de tuberculose neuro-méningée (↗ de la bithérapie 7-10 mois)
	Cortico-thérapie		= Prednisone par voie orale à forte dose pendant 4 semaines puis décroissance progressive - Indication : - Forme sévère de miliaire tuberculeuse hémotogène fulminante - Méningite avec signes de localisation : ↘ hydrocéphalie et vascularite - Péricardite : ↘ le risque de péricardite constrictive - Tuberculome cérébrale - Obstruction bronchique < 50% chez l'enfant
	Cas particuliers	Femme enceinte	- Rifampicine au cours des dernières semaines : risque hémorragique → vitamine K1 - Isoniazide : administration de vitamine B6 → Aucune tératogénicité des traitements
		Enfant	- IDR systématique dans le bilan diagnostic - Ethambutol : non systématique d'emblée, réservé aux cas riches en bacilles, suspicion de tuberculose résistante ou tuberculose disséminée - Eviction scolaire pendant la durée de contagiosité (15 jours ou BAAR-)
		Patient à risque neurologique	= En cas de FdR de neuropathie périphérique sous isoniazide : alcoolisme, dénutrition, neuropathie préexistante, insuffisance rénale, infection VIH ou grossesse - Adjonction de vitamine B6 en prévention de la neuropathie
		IRC	- DFG < 30 ml/min : diminuer les doses d'isoniazide, éthambutol et pyrazinamide
		Insuffisance hépatique	- Transaminases < 3N : traitement standard - Transaminases entre 3 et 6N sans atteinte clinique : traitement sans pyrazinamide - Transaminases > 3N avec signes cliniques ou > 6N : sans isoniazide et pyrazinamide
		Tuberculose résistante	- Transfert de la souche au CNR si suspicion de BK multi-résistant - Hospitalisation en service spécialisée, avec isolement FFP2 renforcé - Antituberculeux de 2nd ligne après antibiogramme, durée prolongée de 18 à 24 mois

TTT	Tuberculose maladie	Surveillance	- Consultation : à 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois et 9 mois	
			Tolérance	- NFS + transaminases : à 1 et 2 semaines, à 1 mois puis tous les 2 mois - Examen ophtalmologique avec FO, champ visuel et vision des couleurs : avant traitement et à 1 et 2 mois
				Elévation des transaminases
			Efficacité	- RP à 1 mois, 2 mois, 6 mois et 9 mois - Recherche de BK à 2 semaines puis répété jusqu'à négativation
			Observance	- Dosage sérique des antituberculeux, uricémie, urines orangées
Terrains particuliers	Traitement anti-TNFα	- Avant mise sous traitement : clinique, RP, Quantiféron et IDR - En cas de tuberculose maladie : traitement complet anti-BK avant mise en route - En cas d' infection tuberculeuse latente ou de tuberculose ancienne traitée < 1970 : traitement anti-BK à débiter 3 semaines avant mise en route du traitement anti-TNFα + surveillance RP et bactériologique		
	Patient VIH	- Risque de tuberculose multiplié par 7 → classe le patient en stade SIDA - CD4 > 350 : symptômes classiques de tuberculose pulmonaire - CD4 < 200 : haut risque de tuberculose maladie, fièvre isolée, atteinte extra-respiratoire fréquente → IDR non utilisable en cas de CD4 < 200		
Prévention	Centre de Lutte Anti-Tuberculeux		= Enquête autour d'un cas : cas source, cas secondaires - Déclaration : - Tuberculose maladie (pulmonaire ou extra-pulmonaire) confirmée ou probable (dès que décision de traitement) d'un sujet vivant ou décédé - Infection tuberculeuse latente chez un enfant < 15 ans : recherche de cas source - Risque de transmission élevé si : - BAAR à l'examen microscopique des prélèvements respiratoires - Toux importante ou caverne, tuberculose laryngée - Contact à risque : personnes partageant l'habitat ± milieu de vie professionnel ou de loisir → Contact < 2 m pendant > 8h (si BAAR+) ou > 40h (si BAAR- /culture positive), raccourcit à 1h en cas de tuberculose en milieu de soins - Dépistage : - Adulte/enfant > 5 ans : RP d'emblée + IDR ou Quantiféron à 8 semaines du contact - Enfant < 5 ans : RP + IDR d'emblée ± répété à 8 semaine si négatif - Si négatif : examen clinique et RP à 12-24 mois → Chez l'enfant < 2 ans ou l'immunodéprimé avec un 1 ^{er} dépistage négatif (RP et IDR) : traitement antituberculeux prophylactique d'une ITL en attendant le 2 nd dépistage à 8 semaines - Traitement de toute tuberculose maladie ou de toute infection tuberculeuse latente - Prise en charge gratuite du traitement en l'absence de couverture sociale	
	Vaccin BCG		= Vaccin vivant atténué , dérivé de <i>M. bovis</i> atténué : efficace dans 75-80% des cas contre la méningite tuberculeuse et la miliaire chez l'enfant, pour une durée de protection de 10 à 15 ans - Injection intradermique à la partie postéro-externe du bras, à l'union des tiers moyen et supérieur - Après contrôle de l'IDR chez le nourrisson > 3 mois et l'enfant	
	Indication	= Recommandé dès la 1^{ère} année de vie et jusqu'à 15 ans chez le sujet à risque élevé : - Enfant ou parent né, originaire ou devant séjourner > 1 mois dans un pays de forte endémie - Antécédents familiaux de tuberculose - Résidant en Ile-de-France ou Guyane - Conditions précaires - A la demande des parents		
	Contre-indication	- Infection VIH, déficit immunitaire, immunosuppresseur - Dermatose étendue évolutive		
Complication	- Locale : ulcération du site d'injection (1-2%, dure plusieurs mois), adénite - Systémique : bécégite généralisée (rarissime, chez l'immunodéprimé)			